

# Morfismo de $K$ -álgebras inducido por un morfismo de variedades algebraicas afines

**Proposición 1 (Morfismo inducido).** Sean  $X \subset \mathbb{A}_K^n$  y  $Y \subset \mathbb{A}_K^m$  variedades algebraicas afines y  $f: X \rightarrow Y$  un morfismo entre ellas

$$\begin{aligned} \implies f^*: K[Y] &\longrightarrow K[X] && \text{es un morfismo de } K\text{-álgebras.} \\ g &\longmapsto g \circ f \end{aligned}$$

## Referenciado en

- Cor isomorfismo variedades algebraicas afines iff isomorfismo rálgebras
- Cor morfismo variedades algebraicas afines dominante iff morfismo inducido inyectivo
- La preimagen de una subvariedad por un morfismo es una subvariedad
- Fórmula para la clausura de Zariski de un morfismo de variedades algebraicas afines
- Teo morfismo anillos coordenadas imp morfismo variedades algebraicas afines
- Teo morfismo inducido variedades algebraicas afines sobreyectivo imp isomorfismo